Nutrition ASV

La synthèse pour comprendre et mémoriser

1 Les bases et la digestion

Le fil conducteur
Un aliment apporte des nutriments. La digestion les rend assez petits pour être absorbés et utilisés par l'organisme.

Aliment et nutriment

Un aliment est une substance ingérée, digérée, absorbée et utilisée par l'organisme. Un nutriment est « une substance organique ou minérale, assimilable par l'organisme ». Les familles comprennent : glucides, lipides, protéines, minéraux, vitamines et eau. Un aliment contient de l'eau et de la matière sèche.

Le chien	Le chat
Carnivore opportuniste. À l'origine : charognard et chasseur de grandes proies en groupe.	Carnivore strict. À l'origine : prédateur de petites proies, avec un taux d'échec élevé.
Repas parfois importants ; comportement plutôt glouton.	Nombreuses petites prises alimentaires le jour et la nuit.
Son alimentation doit répondre aux besoins de son espèce.	Le support évoque une ration ad libidum. Certains chats régulent mal leur prise alimentaire et prennent du poids.

Les trois étapes à visualiser

1. Décomposer les aliments.
2. Absorber les nutriments.
3. Former et éliminer les déchets.

Chien et chat ont un seul estomac et un tube digestif relativement court. Ils ne digèrent pas eux-mêmes la cellulose. L'intestin grêle absorbe les nutriments ; le gros intestin récupère de l'eau et participe à la formation des selles.

Le microbiote et le rôle de l'ASV

Le microbiote intestinal participe à la défense contre les agents pathogènes et à la régulation de l'inflammation. Un déséquilibre peut provoquer des troubles digestifs. L'ASV conseille une alimentation adaptée, avec le vétérinaire pour les situations spécifiques.

À toi de jouer
Quel intestin absorbe surtout les nutriments ?
Réponse à cacher : L'intestin grêle. Le gros intestin absorbe notamment l'eau.

2 Glucides et lipides

Deux images pour retenir
Les glucides = le carburant.
Les lipides = la réserve d'énergie, l'isolant et une partie des membranes.

Les glucides

Les glucides regroupent les sucres. Ils fournissent de l'énergie et servent aussi à fabriquer d'autres molécules. Le glucose est un monosaccharide : une seule unité de sucre.

Famille	Ce qu'il faut reconnaître
Sucres simples	Mono et disaccharides : glucose, fructose, lactose. Sources citées : notamment les fruits.
Polysaccharides de réserve	Longues chaînes de sucres : amidon chez les végétaux, glycogène chez les animaux.
Polysaccharides structuraux	Cellulose des végétaux ; chitine des exosquelettes.

Les fibres

Les fibres ont un fort pouvoir hydrophile : elles absorbent et retiennent l'eau, favorisent la satiété et participent au volume des selles et au transit. Chez les herbivores, les bactéries présentes dans le caecum permettent leur digestion.

Insolubles : cellulose, lignine — légumes, parties dures des végétaux, son.
Solubles : pectines et agar — fruits à pépins, certains fruits rouges, algues.
Sources à retenir : fruits, légumes, herbe et fourrages.

Les lipides

Ce sont les matières grasses, insolubles dans l'eau. Ils participent à l'énergie, aux réserves, à l'isolation thermique, aux membranes et à l'absorption des vitamines A, D, E et K.

Deux familles : acides gras saturés et acides gras insaturés. Le phospholipide comprend une tête polaire (groupement phosphate hydrophile) et deux queues apolaires (acides gras hydrophobes).

Oméga 3 et oméga 6

Certains acides gras sont essentiels : ils doivent être apportés par l'alimentation. Le cours souligne leur rôle cardiovasculaire, cérébral et dans les processus inflammatoires.

Oméga 3	Oméga 6
Sources citées : poissons gras, certaines huiles, noix et œufs.	Sources citées : huiles végétales, viandes, volailles et œufs.
Effets anti-inflammatoires mis en avant dans le cours.	Effets pro-inflammatoires mis en avant dans le cours.

À toi de jouer
Quelles vitamines sont absorbées avec les graisses ?
Réponse à cacher : A, D, E et K : les vitamines liposolubles.

3 Protéines et particularités du chat

L'image des briques
Les protéines sont des assemblages d'acides aminés. La digestion sépare les briques ; l'organisme les réutilise pour construire ses propres protéines.

De l'aliment aux tissus

Protéines alimentaires → enzymes digestives dans l'estomac et l'intestin grêle → acides aminés → absorption → fabrication de nouvelles protéines.

À quoi servent les protéines

Fonction	Exemple
Construire et renouveler	Muscles, peau, poils, ongles.
Défendre l'organisme	Anticorps.
Transporter	Hémoglobine : transport de l'oxygène.
Faire fonctionner les réactions	Enzymes, notamment digestives.
Fournir aussi de l'énergie	En cas de famine, par exemple chez les animaux cachectiques.

Essentiel veut dire à apporter

Les acides aminés essentiels ne peuvent pas être produits par le corps et doivent être apportés par l'alimentation.

Le chat et la taurine
La taurine est un acide aminé essentiel chez le chat et un acide aminé non essentiel chez le chien. Chez le chat, elle doit être apportée en suffisance par l'aliment. C'est une différence essentielle avec le chien : on ne nourrit pas un chat avec un aliment pour chiens.

Quantité et qualité ne sont pas synonymes

Une bonne qualité protéique dépend de la digestibilité et de la présence des acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Beaucoup de protéines ne suffisent pas si des acides aminés nécessaires manquent.

Sources animales : viande, poisson, œufs, produits laitiers.
Sources végétales : céréales, soja, légumineuses.
Le support met en avant la richesse en acides aminés essentiels et la digestibilité des protéines animales.

Carence en protéines

Causes possibles : apport insuffisant, mauvaise qualité, mauvaise digestibilité ou pertes liées à des troubles digestifs ou à une maladie. Conséquences : croissance réduite, perte de poids et de muscle, baisse des performances, pelage de mauvaise qualité et immunité affaiblie.

À toi de jouer
Pourquoi le pourcentage de protéines ne suffit-il pas pour juger un aliment ?
Réponse à cacher : Il faut aussi regarder les acides aminés essentiels et la digestibilité.

4 Minéraux et oligoéléments

Le point commun
Ils sont indispensables, même en petites quantités. Ils n'apportent pas d'énergie comme les glucides, les lipides et les protéines.

Calcium et phosphore travaillent ensemble

Calcium	Phosphore
Squelette, contraction musculaire, transmission nerveuse.	Squelette, membranes cellulaires, métabolisme énergétique et ADN.
Carence : croissance perturbée, fragilité osseuse.	Carence : faiblesse musculaire, décalcification osseuse.
Excès : notamment troubles osseux chez le chien en croissance.	Excès : déséquilibre calcium/phosphore et altération de la croissance.

Le rapport Ca/P compte autant que les quantités. Un déséquilibre peut perturber le squelette en croissance et à l'âge adulte. La vitamine D favorise l'absorption intestinale du calcium et du phosphore.

Les oligoéléments en cinq mots clés

Élément	Mot clé	Fonction à retenir	Sources citées
Fer	Oxygène	Entre dans la composition de l'hémoglobine.	Viande rouge, épinards, lentilles.
Cuivre	Hémoglobine	Participe à sa formation et aux enzymes antioxydantes.	Abats, fruits de mer, noix.
Iode	Thyroïde	Formation des hormones thyroïdiennes.	Sel iodé, fruits de mer.
Zinc	Peau	Santé de la peau et soutien de l'immunité.	Viande, céréales complètes, noix.
Sélénium	Protection	Antioxydant ; rôle dans le métabolisme musculaire.	Poissons, noix du Brésil.

Les carences à associer

Fer et cuivre → anémie.
Iode → goitre, hypothyroïdie, retard de croissance.
Zinc → troubles cutanés, croissance ralentie, immunité affaiblie.
Sélénium → faiblesse musculaire et troubles de croissance.

En excès, ces éléments peuvent aussi être toxiques. Pour les détails des sources, carences et excès, utilise les tableaux vierges et complétés du cours compact.

À toi de jouer
Fer, iode, zinc : retrouve leur mot clé.
Réponse à cacher : Fer = oxygène ; iode = thyroïde ; zinc = peau et immunité.

5 Vitamines

Le classement à connaître
ADEK = vitamines liposolubles, absorbées avec les lipides et stockables.
B et C = vitamines hydrosolubles, liées à l'eau ; les excédents sont généralement éliminés par les urines.
L'hypervitaminose concerne un excès de vitamines ; le cours insiste sur le stockage des vitamines liposolubles.

Les vitamines participent notamment au métabolisme, à l'immunité, à la cicatrisation et à la protection cellulaire. Leur fonction dépend de la vitamine : elles ne sont pas interchangeables.

ADEK avec quatre associations

Vitamine	Association	Carence ou particularité importante
A	Vision et épithélium	Carence : troubles de vision et de reproduction. Le chat ne convertit pas le bêta-carotène en vitamine A.
D	Calcium et squelette	Favorise l'absorption du calcium et du phosphore. Carence : croissance ralentie et rachitisme. Excès : calcification des tissus mous.
E	Antioxydant et muscles	Carence : dégénérescence ou faiblesse musculaire.
K	Koagulation pour mémoriser	Intervient dans la coagulation du sang. Une carence perturbe la coagulation.

Particularité de la vitamine A : chez le chat, de grandes quantités de foie peuvent entraîner un excès, avec des troubles osseux notamment au niveau du cou. « Plus » ne veut donc pas dire « mieux ».

Vitamines B et vitamine B12

Le groupe B participe à l'utilisation des glucides, lipides et protéines, au fonctionnement nerveux, à la croissance cellulaire, à l'immunité et à la santé de la peau.

Le cercle de la B12
La B12 est absorbée dans l'iléon et participe à la croissance cellulaire. Une muqueuse intestinale malade absorbe moins bien ; le manque de B12 peut alors compliquer sa régénération. Le cours évoque une administration injectable pour contourner cette mauvaise absorption.

Vitamine C et cobaye

La vitamine C, ou acide ascorbique, participe à l'action antioxydante, à la formation du collagène, aux défenses et à la cicatrisation.

Le cobaye ne peut pas synthétiser la vitamine C : son alimentation doit lui en apporter. Carence : anorexie, saignements gingivaux, œdème, émaciation, diarrhée et diminution de la résistance aux infections.

À toi de jouer
Quelle particularité relie le chat à la vitamine A et le cobaye à la vitamine C ?
Réponse à cacher : Le chat a besoin de vitamine A utilisable d'origine animale ; le cobaye doit recevoir de la vitamine C dans son alimentation.

6 Eau et chiffres du cours

Le réflexe pratique
Toujours laisser de l'eau propre et fraîche à disposition de l'animal.

L'eau fait fonctionner l'organisme

Elle participe à la régulation de la température, à l'hydratation des muqueuses, à la production de lait, à l'élimination des déchets et aux réactions biochimiques, dont la digestion.

Les apports viennent de la boisson et de l'alimentation. Les aliments frais apportent davantage d'eau que les aliments secs. Les besoins varient avec l'aliment, l'activité, la température et l'état physiologique, par exemple la lactation.

Un manque d'eau expose à la déshydratation et favorise des problèmes urinaires. Le cours cite notamment les cystites et les calculs urinaires, surtout chez le chat mâle.

Repères chiffrés à reconnaître

Ces valeurs sont celles des supports pour réviser. Elles ne remplacent pas le calcul d'une ration adaptée à un animal.

Repère	Valeur indiquée dans le cours
Eau dans le corps d'un animal adulte	Environ 70 %.
Eau quotidienne du chien	50 ml/kg/jour.
Eau quotidienne du chat	25 à 35 ml/kg/jour.
Concentration en protéines de l'aliment	Chien : 20 à 25 % ; chat : 30 à 35 %. La base de calcul n'est pas précisée dans le support.
Rapport calcium/phosphore	Le développement indique 1,1 à 1,3 ; la révision indique 1,1 à 1,5. Le support mentionne aussi des plages plus larges selon les sources.
Oméga 6 / oméga 3	Repère présenté : 4 pour 1 ; comparaison humaine citée : environ 15 pour 1.
Répartition énergétique de l'introduction humaine	Glucides 50 %, lipides 35 %, protéines 15 %. À distinguer d'une ration canine ou féline.

Le mémo qui tient en une respiration

Sept familles à retrouver
Glucides : énergie.
Lipides : réserve, membranes, vitamines ADEK.
Protéines : acides aminés et construction.
Minéraux : squelette et fonctions de l'organisme.
Oligoéléments : petites quantités, rôles spécifiques.
Vitamines : régulation et protection.
Eau : fonctionnement général.

À toi de jouer
Pourquoi les besoins en eau ne sont-ils pas une quantité fixe ?
Réponse à cacher : Ils varient avec l'alimentation, l'activité, la température et l'état physiologique.

7 Ton défi de révision

Cache la correction. Réponds à voix haute, comme si tu expliquais le cours à une camarade. Si une réponse bloque, retourne uniquement à la fiche concernée.

Douze questions pour vérifier les bases

1. Quelle est la différence entre un aliment et un nutriment ?
2. Quel organe absorbe principalement les nutriments ?
3. Pourquoi le chat prend-il souvent plusieurs petits repas ?
4. Quelles sont les réserves glucidiques des végétaux et des animaux ?
5. À quoi servent les fibres ?
6. Quelles vitamines sont liposolubles ?
7. En quoi les protéines ressemblent-elles à un jeu de construction ?
8. Pourquoi ne donne-t-on pas un aliment pour chiens au chat ?
9. Quels deux critères comptent dans la qualité des protéines ?
10. Quel est le rôle de la vitamine D par rapport au calcium et au phosphore ?
11. Associe fer, iode et zinc à leurs fonctions.
12. Quel animal doit recevoir sa vitamine C dans son alimentation ?

Correction courte

1. L'aliment est mangé ; il apporte des nutriments assimilables.
2. L'intestin grêle.
3. Son comportement vient de la chasse de petites proies, le jour et la nuit.
4. Amidon chez les végétaux ; glycogène chez les animaux.
5. Rétention d'eau, satiété, volume des selles et transit.
6. A, D, E et K.
7. Elles sont faites d'acides aminés, séparés par la digestion puis réutilisés.
8. Les besoins sont différents, notamment pour la taurine essentielle au chat.
9. Acides aminés essentiels en bonnes proportions et digestibilité.
10. Elle favorise leur absorption intestinale et participe à la formation du squelette.
11. Fer : hémoglobine et oxygène ; iode : thyroïde ; zinc : peau et immunité.
12. Le cobaye.

Pour la prochaine révision
Refais seulement les questions qui t'ont fait hésiter, puis remplis un tableau vierge du cours compact. Comprendre, retrouver de mémoire, vérifier : trois étapes utiles pour apprendre.